BY: Ammar Amer

- **perform two key tasks:** تنفيذ مهمتين رئيسيتين
  1. designing new networks and network upgrades. تصميم شبكات جديدة وترقيات الشبكة
  2. managing the day-to-day operation of existing networks. إدارة العمليات اليومية للشبكات الحالية

- **Network management:** is the process of operating, monitoring, and controlling the network to ensure it works as intended and provides value to its users. إدارة الشبكة: هي عملية تشغيل الشبكة ومراقبتها والتحكم فيها لضمان عملها وتوفير القيمة لمستخدميها

- The primary objective of the data communications function is to move application-layer data from one location to another in a timely fashion and to provide the resources that allow this transfer to occur.
- يتمثل الهدف الأساسي لوظيفة اتصالات البيانات في نقل بيانات طبقة التطبيقات من موقع إلى آخر في الوقت المناسب وتوفير الموارد التي تسمح بحدوث هذا النقل

- **This transfer of information may take place:** قد يحدث هذا النقل للمعلومات
  1. within a single department. داخل قسم واحد
  2. between departments in an organization, بين الإدارات في المنظمة
  3. with entities outside the organization across private networks or the Internet. مع الكيانات خارج المنظمة عبر الشبكات الخاصة أو الإنترنت

- **the activities that network managers perform into four basic functions:** الأنشطة التي يؤديها مديرو الشبكات إلى أربع وظائف أساسية
  1. configuration management (knowing what hardware and software are where), إدارة التكوين (معرفة الأجهزة والبرامج في مكانها)
  2. performance and fault management (making sure the network operates as desired), إدارة الأداء والخطأ (التأكد من أن الشبكة تعمل على النحو المطلوب)
  3. end user support (assisting end users), دعم المستخدم النهائي (مساعدة المستخدمين النهائيين)
  4. cost management (minimizing the cost of providing network services). إدارة التكلفة (تقليل تكاليف توفير خدمات الشبكة)

- **Communication and networking functions present special organizational problems?** توفر وظائف الاتصال والتشبيك مشاكل تنظيمية خاصة
  - ✓ because they are both centralized and decentralized لأنها مركزية وغير مركزية

- **decentralized:** The developers, gatherers, and users اللامركزية: المطورين ، والجمع ، والمستخدمين
- **centralized:** voice and data communications مركزي: صوت واتصالات البيانات

- **ORGANIZING THE NETWORK MANAGEMENT FUNCTION:** تنظيم وظيفة إدارة الشبكة
  1. The Shift to LANs and the Interne التحول إلى الشبكات المحلية وشبكة الإنترنت
  2. Integrating LANs, WANs, and the Internet دمج الشبكات المحلية وشبكات WAN وشبكة الإنترنت
  3. Integrating Voice and Data Communications دمج الصوت واتصالات البيانات

- the successful management of multiple clients and servers communicating over LANs, BNs, and the Internet. Many LANs and Web servers were initially designed and implemented by individual departments as separate networks and applications. الإدارة الناجحة للعديد من العملاء والخوادم الذين يتواصلون عبر لان وبي انز والانترنت. تم تصميم العديد من الشبكات المحلية وخوادم الويب في البداية وتنفيذها من قبل الإدارات الفردية كشبكات وتطبيقات منفصلة

The central data communication network organization should have يجب أن يكون تنظيم شبكة اتصالات البيانات المركزية

1. a written charter that defines its purpose ميثاق مكتوب يقرر غرضه
2. operational philosophy الفلسفة التنفيذية
3. long-range goals. أهداف بعيدة المدى

WHAT DO NETWORK MANAGERS DO? ماذا يفعل مديرو الشبكات

- Manage the day-to-day operations of the network. إدارة العمليات اليومية للشبكة
- Provide support to network users. تقديم الدعم لمستخدمي الشبكة
- Ensure the network is operating reliably. تأكد من أن الشبكة تعمل بشكل موثوق
- Evaluate and acquire network hardware, software, and services. تقييم والحصول على أجهزة الشبكة ، البرامج ، والخدمات
- Manage the network technical staff. إدارة الموظفين التقنيين للشبكة
- Manage the network budget, with emphasis on controlling costs. إدارة ميزانية الشبكة ، مع التركيز على التحكم في التكاليف
- Develop strategic(long-term) networking and voice communications. تطوير شبكات التواصل والاتصالات الاستراتيجية (طويلة الأجل)
- Keep abreast of the latest technological developments in computers. مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في أجهزة الكمبيوتر
- Keep abreast of the latest technological. مواكبة أحدث التقنيات
- Assist senior management in understanding the business. مساعدة الإدارة العليا في فهم الأعمال التجارية

zero one team

➢ **FIVE KEY MANAGEMENT TASKS** خمس مهام إدارة رئيسية

Planning تخطيط	Organizing تنظيم	Directing توجيه	Controlling المراقبة	Staffing التوظيف
Forecasting التوقع	Developing organizational structure تطوير الهيكل التنظيمي	Initiating activities البدء في الأنشطة	Establishing performance standards وضع معايير الأداء	Interviewing people مقابلة الناس
Establishing objectives تحديد الأهداف	Delegating التفويض	Decision making اتخاذ القرارات	Measuring performance قياس الأداء	Selecting people اختيار الناس
Scheduling جدولة	Establishing relationships إقامة العلاقات	Communicating التواصل	Evaluating performance تقييم الأداء	Developing People تطوير الناس
Budgeting الموازنة	Establishing procedures وضع الإجراءات	Motivating تحفيز	Correcting performance • تصحيح الأداء	
Allocating resources تخصيص الموارد	Integrating the smaller organization with the larger organization دمج المنظمة الأصغر مع المنظمة الأكبر			
Developing policies وضع السياسات				

➢ **network manager job requirements** متطلبات وظيفة مدير الشبكة

Responsibilities المسؤوليات	Skills required: المهارات المطلوبة
Determine network needs تحديد احتياجات الشبكة	Strong, up-to-date technology skills in variety of technologies مهارات تكنولوجية قوية ومحدثة في مجال التقنيات
Procure and manage vendor relations شراء وإدارة علاقات الموردين	LAN/WAN networking experience working with routers and switches تعمل مع أجهزة التوجيه والمفاتيح الكهربائية LAN / WAN تجربة شبكة
Deploy new network components نشر مكونات الشبكة الجديدة	Experience with Internet access solutions, تجربة مع حلول الوصول إلى الإنترنت
Develop, document, and enforce standards, procedures and processes تطوير وتوثيق وتنفيذ المعايير والإجراءات والعمليات	Network architecture design and implementation experience تصميم بنية الشبكة وخبرة التنفيذ
Manage the efficiency of operations of the current network infrastructure إدارة كفاءة عمليات البنية التحتية للشبكة الحالية	Information security experience تجربة أمن المعلومات
Administer the network servers and the network-printing environment. إدارة خوادم الشبكة وبيئة الطباعة على الشبكة.	Personnel management experience تجربة إدارة شؤون الموظفين
Ensure network security including the development of applicable security ضمان أمان الشبكة بما في ذلك تطوير الأمان المطبق	Project management experience تجربة إدارة المشروع
Manage direct reports and contractors. إدارة التقارير المباشرة والمقاولين	Experience working in a team environment خبرة في العمل في بيئة فريق
Assist business in the definition of new product مساعدة الأعمال التجارية في تحديد عروض المنتجات	Ability to work well in an unstructured environment القدرة على العمل بشكل جيد في بيئة غير منظمة
Education:	Excellent problem-solving and analytical skills مهارات حل ممتازة ومهارات تحليلية
✓ Bachelor's degree in an information technology field درجة البكالوريوس في مجال تكنولوجيا المعلومات ✓ Security Certification شهادة الأمن ✓ Microsoft MCSE Certification preferred يفضل ✓ Cisco CCNA Certification preferred شهادة	Effective written and oral communication skills مهارات التواصل المكتوبة والفعالة الفعالة

- **CONFIGURATION MANAGEMENT** means managing the network's hardware and software configuration, and documenting it, and ensuring it is updated as the configuration changes إدارة التدبير تعني إدارة أجهزة الشبكة وبرمجتها وتوثيقها ، وضمان تحديثها مع تغيير الخوارزمية

➢ One of the most common configuration activities is adding and deleting user accounts. When new users are added to the network واحدة من أكثر الأنشطة التنافسية الشائعة هي إضافة وحذف حسابات المستخدمين. عندما تتم إضافة مستخدمين جدد إلى الشبكة

- **log-in script**: specifies what commands are to be run when the user first logs in البرنامج النصي لتسجيل الدخول: يحدد الأوامر التي . سيتم تشغيلها عند تسجيل المستخدم لأول مرة

- **Desktop management:** sometimes called electronic software delivery or automated software delivery, is one solution the configuration problem. إن إدارة سطح المكتب التي يطلق عليها أحيانًا تسميتها بتوصيل البرامج الإلكترونية أو توصيل البرامج تلقائيًا ، هي حل واحد لمشكلة التوافق

- **Electronic Software Delivery (ESD):** enable network manager to install software on client computers over the network without physically touching each client computer.
برامج التسليم الالكترونية:تمكين مدير الشبكة لتثبيت البرامج على أجهزة الكمبيوتر العميلة عبر الشبكة دون لمس كل كمبيوتر عميل فعليًا

- **Most desktop management packages** معظم حزم إدارة سطح المكتب
  1. provide application-layer software for the network server and all client computers. توفير برنامج طبقة التطبيقات لخادم الشبكة وجميع أجهزة الكمبيوتر العميلة
  2. Desktop management greatly reduces the cost of configuration managementإن إدارة سطح المكتب تقلل إلى حد كبير من تكلفة إدارة التصميم

- Benefits and Importance of **Desktop Management**:
  1. produces and maintains accurate documentation of all software installed on each client computer تنتج وتحتفظ بالوثائق الدقيقة لكل البرامج المثبتة على كل كمبيوتر عميل
  2. enables network managers to produce a variety of useful reportsتمكن مديري الشبكة لإنتاج مجموعة متنوعة من التقارير المفيدة
  3. desktop management increases costs إدارة سطح المكتب يزيد من التكاليف

  - **Configuration documentation** includes (1) information about network hardware, (2) network software, (3) user and application profiles, and (4) network documentation, (5) network servers, (6) network devices, and (7) client computers.تتضمن وثائق التصميم (1) معلومات حول أجهزة الشبكة ، (2) برامج الشبكة (3)المستخدم والتطبيق. (4) شبكة الوثائق ، (5) خوادم الشبكة ، (6) أجهزة الشبكة ، و (7) أجهزة الكمبيوتر

  - **Network hardware**: is a set of network configuration diagrams that document the number, type, and placement of network circuits. أجهزة الشبكة: هي مجموعة من الرسوم البيانية للتنظيم الشبكي التي توثق عدد ونوع وموضع دارات الشبكة

  - **Documentation** should include (1) the type of device, (2) serial number, (3) vendor, (4) date of purchase, (5) warranty information, (6) repair history, (7) telephone number for repairs, and (8) any additional information or comments the network manager wishes to add. يجب أن تتضمن الوثائق (1) نوع الجهاز ، (2) الرقم المسلسل ، (3) البائع ، (4) تاريخ الشراء ، (5) معلومات الضمان ، (6) تاريخ الإصلاح ، (7) رقم الهاتف للإصلاح ، و (8) أي معلومات أو تعليقات إضافية يرغب مدير الشبكة في إضافتها

  - **network software**: This includes the (1) network operating system and (2) any special-purpose network software.برنامج الشبكة: يتضمن هذا نظام تشغيل الشبكة (1) و (2) أي برنامج شبكة لأغراض خاصة

  - **The third type of documentation is the user and application profiles**, which should be automatically provided by the (1) network operating system or (2) additional vendor or (3) third-party software agreements النوع الثالث من الوثائق هو المستخدم والتطبيق ، والذي يجب أن يتم توفيره تلقائيًا بواسطة نظام تشغيل الشبكة (1) أو (2) بائع إضافي أو (3) اتفاقيات برامج طرف ثالث

zero one team

- **documentation must be routinely developed and updated** pertaining to the network. This **includes**: (1) network hardware and software manuals, (2) application software manuals, (3) standards manuals, (4) operations manuals for network staff, (5) vendor contracts and agreements, (6) and licenses for software.
  أدلة الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالشبكات ، (2) كتيبات برامج التطبيقات ، (3) كتيبات المعايير ، (4) أدلة عمليات لموظفي الشبكة (1)
  (5) عقود واتفاقات البائعين ، (6) وتراخيص البرامج

- **The documentation should include** (1) details about performance and fault management, (2) end user support, (3) and cost management.
  يجب أن تتضمن الوثائق (1)تفاصيل حول الأداء وإدارة الأخطاء (2)ودعم المستخدم النهائي(3) وإدارة التكاليف

- **Performance management** :means ensuring the network is operating as efficiently as possible whereas
  تعني إدارة الأداء: ضمان تشغيل الشبكة بأقصى قدر ممكن في حين

- **fault management**: means preventing, detecting, and correcting faults in the network circuits, hardware, and software
  إدارة الأخطاء: تعني منع واكتشاف وتصحيح الأعطال في دوائر الشبكة والأجهزة والبرامج

- **Fault management and performance management are closely related?** ترتبط إدارة الأخطاء وإدارة الأداء ارتباطًا وثيقًا
  because any faults in the network reduce performance. لأن أي أخطاء في الشبكة تقلل من الأداء

- **network monitoring:** which means keeping track of the operation of network circuits and devices to ensure they are functioning properly and to determine how heavy they are used.
  مراقبة الشبكة ،مما يعني تتبع سير عمل دوائر الشبكة والأجهزة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح ولتحديد مدى ثقلها.

- **network operations center (NOC):** that is responsible for monitoring and fixing problems.
  هي مسؤولة عن المراقبة وتحديد المشاكل

- **the software immediately detects the problems and sends an alarm to the NOC**
  البرنامج على الفور بالكشف عن المشاكل ويرسل انذار الخطر إلى شهادة عدم الممانعة

- **when a device or circuit fails, they must change routing tables to route traffic away from the device and inform the common carrier or dispatch a technician to fix or replace it.**
  عند فشل جهازا او دائرة يجب تغيير جداول التوجيه لتوجيه حركته المرور بعيدا عن الجهاز وابلاغ الناقل المشترك أو ابعاد فني لاصلاح او استبدالها
  مثال مهم

zero one team

- **The parameters monitored by a network management system fall into two distinct categories:**
  تندرج المعلمات التي يراقبها نظام إدارة الشبكة في فئتين متميزتين:

1. **physical network statistics** includes **monitoring the operation of the network's modems, multiplexers, circuits linking the various hardware devices, and any other network devices.** **يتضمن جمع الإحصائيات حول معلمات الشبكة الفعلية مراقبة تشغيل أجهزة المودم للشبكة ، ومعددات الإرسال ، والدوائر التي تربط مختلف الأجهزة ، وأية أجهزة شبكة أخرى.**

2. **logical network information includes performance measurement systems that keep track of user response times, the volume of traffic on a specific circuit, the destination of data routed across various networks, and any other indicators showing the level of service provided by the network.** **تتضمن معلومات الشبكة المنطقية أنظمة قياس الأداء التي تتعقب أوقات استجابة المستخدم ، وحجم حركة المرور على دارة محددة ، وجهة البيانات الموجهة عبر الشبكات المختلفة ، وأي مؤشرات أخرى توضح مستوى الخدمة المقدمة من الشبكة.**

Some types of management software operate **تعمل بعض أنواع برامج الإدارة**

1. **Passively, collecting the information and reporting it back to the central NOC.**
   بشكل سلبي ، وجمع المعلومات وتقديم التقارير مرة أخرى إلى شركة نفط الشمال المركزية.
2. **Active, in that they routinely send test messages to the servers or application being monitored**
   نشطة ، من حيث أنها ترسل رسائل اختبار بشكل روتيني إلى الخوادم أو التطبيق الذي تتم مراقبته

One common type of monitoring approach is the network weather map, **أحد الأنواع الشائعة لنهج المراقبة هو خريطة الطقس الخاصة بالشبكة،**

network weather map: displays the usage of all major circuits in the network in real time.
خريطة الطقس الشبكة: يعرض استخدام جميع الدوائر الرئيسية في الشبكة في الوقت الحقيقي.

Performance tracking: is important because it enables the network manager to be proactive and respond to performance problems before users begin to complain. **تتبع الأداء: مهم لأنه يمكّن مدير الشبكة من الاستباقية والاستجابة لمشاكل الأداء قبل أن يبدأ المستخدمون في الشكوى.**

- **Failure control requires:** **يتطلب التحكم في الفشل**
  1) **developing a central control philosophy for problem reporting.** **تطوير فلسفة مراقبة مركزية للإبلاغ عن المشكلة**
  2) **the organization should maintain a central telephone number for network users to call when any problem occurs in the network.** **يجب أن تحتفظ المنظمة برقم هاتف مركزي لمستخدمي الشبكة للاتصال به عند حدوث أي مشكلة في الشبكة.**
  3) **As a central troubleshooting function.،** **باعتبارها وظيفة استكشاف الأخطاء وإصلاحها المركزية**

- **random messages: destroy the messages transmitted by other computers** **رسائل عشوائية: تدمير الرسائل التي ترسلها أجهزة الكمبيوتر الأخرى**

- **Managed devices** **الاجهزة المدارة:**
  1) **that perform their functions (e.g., routing, switching)** **التي تؤدي وظائفها (على سبيل المثال ، التوجيه ، التبديل)**
  2) **record data on the messages** **تسجيل البيانات على الرسائل**
  3) **send an alarm message** **أرسل رسالة إنذار**

trouble tickets: software packages are available for recording fault information **مشكلة التذاكر: هي حزم البرامج المتاحة لتسجيل المعلومات خطأ**

zero one team

Functions trouble tickets: وظائف تذاكر المشاكل

(1) The software packages assist the help desk personnel so they can type the trouble report immediately into a computerized failure analysis program. تساعد حزم البرامج موظفي مكتب المساعدة حتى يتمكنوا من كتابة تقرير المشكلات فورًا في برنامج تحليل الفشل المحوسب.

(2) They also automatically produce various statistical reports to track how many failures have occurred for each piece of hardware, circuit, or software package كما أنها تنتج تلقائيا تقارير إحصائية مختلفة لتتبع عدد الفشل الذي حدث لكل قطعة من الأجهزة أو الدارة أو حزمة البرامج

- **There are four main reasons for trouble tickets** :(1) problem tracking, (2) problem statistics, (3) problem-solving methodology, and (4) management reports. (2) ، تتبع المشكلة (1): هناك أربعة أسباب رئيسية لتذاكر المتاعب إحصائيات المشكلة ، (3) منهجية حل المشكلات ، و (4) تقارير الإدارة.

- **Problem tracking:** allows the network manager to determine who is responsible for correcting any outstanding problems.تتبع المشكلة: يسمح لمدير الشبكة بتحديد المسؤول عن تصحيح أي مشاكل معلقة .

- **Problem statistics:** are important because they are a control device for the network managers as well as for vendors.إحصائيات المشكلة: مهمة لأنها أداة تحكم لمديري الشبكات بالإضافة إلى البائعين .

- **Problem Prioritizing**: helps ensure that critical problems get priority over less important ones. تحديد الأولويات للمشكلة: يساعد على ضمان حصول المشاكل الحرجة على الأولوية على المشكلات الأقل أهمية.

- **Management reports**: are required to determine network availability, product and vendor reliability (mean time between failures), and vendor responsiveness. (متوسط الوقت بين حالات الفشل) واستجابة البائع.تقارير الإدارة: مطلوبة لتحديد مدى توفر الشبكة وموثوقية المنتج والمورد

- **trouble log**: are to record problems that must be corrected and to keep track of statistics associated with these problemsسجل المشاكل هو تسجيل المشاكل التي يجب تصحيحها وتتبع الإحصاءات المرتبطة بهذه المشاكل

TECHNICAL REPORT: تقرير تقني

(1) Circuit use استخدام الدائرة

(2) Details of any network faults تفاصيل أي أخطاء الشبكة

(3) Failure rates for circuits, hardware, and software معدلات الفشل للدوائر والأجهزة والبرمجيات

(4) Voice versus data usage per circuit الصوت مقابل استخدام البيانات لكل دائرة

- **Performance and Failure Statistics:** There are many different types of failure and recovery statistics that can be collected.إحصائيات الأداء والفشل: هناك العديد من الأنواع المختلفة من إحصائيات الفشل والانتعاش التي يمكن جمعها .

- One important failure statistic is **availability**; the percentage of time the network is available to users. إحدى إحصائيات الفشل المهمة هي التوفر ، النسبة المئوية للوقت المتاح للشبكة للمستخدمين.

- **downtime**: includes times when the network is unavailable because of faults and routine maintenance and network upgrades وقت التوقف: يشمل الأوقات التي تكون فيها الشبكة غير متاحة بسبب الأعطال والصيانة الدورية وترقيات الشبكة’

- **mean time between failures (MTBF):** is the number of hours or days of continuous operation before a component fails متوسط الوقت بين حالات الفشل هو عدد الساعات أو الأيام من التشغيل المستمر قبل فشل أحد المكونات

zero one team
كلية تكنولوجيا المعلومات/آل البيت

- **mean time to repair (MTTR)** is the average number of minutes or hours until the failed device or circuit is operational again. متوسط وقت الإصلاح: هو متوسط عدد الدقائق أو الساعات حتى يتم تشغيل الجهاز أو الدارة الفاشلة مرة أخرى.

MT Repair =MTT Diagnose + MTT Respond +MTT Fix

- **mean time to diagnose (MTTD):** is the average number of minutes until the root cause of the failure is correctly diagnosed متوسط الوقت لتشخيص: هو متوسط عدد الدقائق حتى يتم تشخيص السبب الجذري للفشل بشكل صحيح

- **ELEMENTS OF A TROUBLE REPORT**: تقارير الابلاغ عن المشاكل

(1) Time and date of the report وقت وتاريخ التقرير
(2) Name and telephone number of the person who reported the problem اسم ورقم هاتف الشخص الذي أبلغ عن المشكلة
(3) The time and date of the problem (and the time and date of the call)(ووقت وتاريخ المكالمة) وقت وتاريخ المشكلة
(4) Location of the problem موقع المشكلة
(5) The nature of the problem طبيعة المشكلة
(6) When the problem was identified عندما تم تحديد المشكلة
(7) Why and how the problem happened لماذا وكيف حدثت المشكلة

- **mean time to respond (MTTR)** is the average number of minutes or hours until service personnel arrive at the problem location to begin work on the problem. متوسط الوقت للرد: هو متوسط عدد الدقائق أو الساعات حتى يصل أفراد الخدمة إلى موقع المشكلة لبدء العمل على المشكلة.

- mean time to fix (MTTF): This figure tells how quickly the staff is able to correct the problem after they arrive. يوضح هذا الشكل مدى سرعة قدرة الموظفين على تصحيح المشكلة بعد وصولهم.

management report تقرير الادارة:

(1) Graph of Daily/weekly/monthly usage, number of errors, or whatever is appropriate to the network الرسم البياني للاستخدام اليومي / الأسبوعي / الشهري ، وعدد الأخطاء ، أو أي شيء مناسب للشبكة
(2) Network availability (uptime) for yesterday, the last 5 days, the last month, or any other specific period توفر الشبكة (وقت التشغيل) لأيام أمس أو آخر 5 أيام أو آخر شهر أو أي فترة زمنية أخرى
(3) Percentage of hours per week the network is unavailable because of network maintenance and repair نسبة ساعات العمل في الأسبوع غير متاحة للشبكة بسبب صيانة الشبكة وإصلاحها
(4) Fault diagnosis تشخيص الخطأ

quality control charts similar to those used in manufacturing. الرسوم البيانية لمراقبة الجودة تشبه تلك المستخدمة في التصنيع.

Improving Performance تحسين الأداء

(1) **Policy-Based Management**: A new approach to managing performance is policy-based management. With policy-based management, the network manager uses special software to set priority policies for network traffic that take effect when the network becomes busy الإدارة القائمة على السياسات: نهج جديد لإدارة الأداء هو الإدارة القائمة على السياسات. باستخدام الإدارة القائمة على السياسة ، يستخدم مدير الشبكة برنامجًا خاصًا لتعيين السياسات ذات الأولوية لعلاقة الشبكة التي تسري عندما تصبح الشبكة مشغولة
(2) **Service-Level Agreements(SLA):** More organizations establish service-level agreements with their common carriers and Internet service providers. اتفاقيات مستوى الخدمة: تضع المزيد من المنظمات اتفاقات على مستوى الخدمة مع شركات النقل العام ومقدمي خدمات الإنترنت.

Zero one team
كلية تكنولوجيا المعلومات /آل البيت

INSIDE A SERVICE-LEVEL AGREEMENT داخل اتفاقية مستوى الخدمة

(1) Network availability توفر الشبكة

(2) Average round-trip permanent virtual circuit (PVC) delay متوسط التأخير الدائم للدائرة الافتراضية

(3) PVC throughput الإنتاجية

(4) Mean time to respond(MTTR) متوسط الوقت للرد

(5) Mean time to fix(MTTF) يعني الوقت والحل

end user support: means solving whatever problems users encounter while using the network. دعم المستخدم النهائي: يعني حل المشاكل التي يواجهها المستخدمون أثناء استخدام الشبكة.

There are three main functions within end user support: هناك ثلاث وظائف رئيسية في دعم المستخدم النهائي:

(1) resolving network faults, (2) resolving user problems, and (3) training.
(1)حل أخطاء الشبكة ، (2) حل مشاكل المستخدم ، و (3) التدريب.

Resolving Problem usually stem from three major sources: حل المشكلة عادة ما تنبع من ثلاثة مصادر رئيسية.

(1) a failed hardware device جهاز فشل جهاز

(2) problem is a lack of user knowledge المشكلة هي عدم معرفة المستخدم

(3) problem is one with the software المشكلة هي واحدة مع البرنامج

- incompatibility between the software and network software and hardware عدم التوافق بين البرنامج وبرنامج الشبكة والأجهزة

several levels to the problem-resolution process: عدة مستويات لعملية حل المشكلة

(1) All staff members working at the help desk should be able to resolve يجب أن يتمكن جميع الموظفين العاملين في مكتب المساعدة من حل المشكلة

(2) Escalation is a normal part of the process and not something that is "bad." التصعيد هو جزء طبيعي من العملية وليس شيئًا "سيئًا".

(3) specialists spend many hours developing and testing various solutions to the problem, يقضي المتخصصون العديد من الساعات في تطوير واختبار حلول متعددة للمشكلة ،

End user training is an ongoing responsibility of the network manager يمثل تدريب المستخدم النهائي مسؤولية مستمرة لمدير الشبكة

Training usually is conducted through : يتم التدريب عادة من خلال (1) in-class, (2) one-on-one instruction, and (3) online self-paced courses. في الفصل ، والتعليم واحد على واحد ، ودورات ذاتية الإيقاع على الإنترنت

cost management: Data traffic has been growing much more rapidly than has the network management budget ادارة التكاليف. لقد كان نقل البيانات ينمو بسرعة أكبر بكثير من ميزانية إدارة الشبكة

Sources of Costs: The cost of operating a network in a large organization can be very expensive مصادر التكاليف: يمكن أن تكون تكلفة تشغيل شبكة في مؤسسة كبيرة مكلفة للغاية

- This analysis includes يتضمن هذا التحليل

(1) the costs of operating the network infrastructure تكاليف تشغيل البنية التحتية للشبكة

(2) and standard applications such as email and the Web والتطبيقات القياسية مثل البريد الإلكتروني والويب

- but does not include the costs of other applications such as course management software ولكن لا تتضمن تكاليف التطبيقات الأخرى مثل برنامج إدارة الدورة التدريبية

total cost of ownership (TCO): is a measure of how much it costs per year to keep one computer operating التكلفة الإجمالية للملكية: هي مقياس لمقدار تكاليف كل سنة للحفاظ على تشغيل جهاز كمبيوتر واحد

TCO includes the actual direct cost of repair parts, software upgrades, and support staff members to maintain the network, install software, administer the network, provide training and technical support, and upgrade hardware and software يشمل التكلفة المباشرة الفعلية لقطع الغيار وترقيات البرامج وموظفي الدعم للحفاظ على الشبكة وتثبيت البرامج وإدارة الشبكة وتوفير التدريب والدعم الفني وترقية الأجهزة والبرامج

TCO includes the indirect cost of time "wasted" by the user when problems occur, when the network is down, or when the user is attempting to learn new software. يتضمن أيضًا التكلفة غير المباشرة للوقت "الضائع" من قبل المستخدم عند حدوث مشكلات ، أو عندما تكون الشبكة معطلة ، أو عندما يحاول المستخدم تعلم برامج جديدة

Network management personnel costs تكاليف موظفي إدارة الشبكة

- Systems management %38 إدارة الأنظمة
- End user support 31% دعم المستخدم النهائي
- Client computers 9% أجهزة الكمبيوتر العميلة
- Network devices 9% أجهزة الشبكة
- Application software 8% تطبيق البرمجيات
- Other5% آخر

charge-back policies: attempts to allocate the costs associated with the network to specific users. سياسات رد المبالغ المدفوعة: تحاول تخصيص التكاليف المرتبطة بالشبكة لمستخدمين محددين.

Five Steps to Reduce Network Costs خمس خطوات لتقليل تكاليف الشبكة

(1) Develop standard hardware and software configurations for client computers and servers. تطوير تكوينات الأجهزة والبرمجيات القياسية لأجهزة الكمبيوتر العميلة والخوادم.
(2) Automate as much of the network management function as possible by deploying a solid set of network management tools. أتمتة أكبر قدر ممكن من وظيفة إدارة الشبكة عن طريق نشر مجموعة متينة من أدوات إدارة الشبكة
(3) Reduce the costs of installing new hardware and software by working with vendors. تقليل تكاليف تركيب أجهزة وبرامج جديدة من خلال العمل مع البائعين
(4) Centralize help desks. مركزة مكاتب المساعدة
(5) Move to thin-client architectures الانتقال إلى معمارية رفيعة العميل

IMPLICATIONS FOR MANAGEMENT الانعكاسات على الإدارة

Network management is one of the more challenging functions because it requires a good understanding of networking technologies,

تعد إدارة الشبكة إحدى الوظائف الأكثر تحديًا لأنها تتطلب فهمًا جيدًا لتقنيات الشبكات ،

zero one team
كلية تكنولوجيا المعلومات/آل البيت

CHAPTER 11 NETWORK DESIGN

- **traditional network design** process follows a very structured systems analysis and design process similar to that used to build application systems: تتبع عملية **تصميم الشبكة التقليدية** عملية تحليل وتصميم هيكلية منظمة للغاية مماثلة لتلك المستخدمة لبناء أنظمة التطبيقات

1. **the network analyst meets with users to identify user** needs and the application systems planned for the network. يجتمع محلل الشبكة مع المستخدمين لتحديد احتياجات المستخدمين وأنظمة التطبيقات المخطط لها للشبكة.
2. **the analyst develops a precise estimate** of the amount of data that each user will send and receive and uses this to estimate the total amount of traffic on each part of the network يقوم المحلل بتطوير تقدير دقيق لمقدار البيانات التي سيقوم كل مستخدم بإرسالها واستقبالها واستخدامها لتقدير إجمالي كمية العبور على كل جزء من الشبكة.
3. **the circuits needed to support this traffic** plus a modest increase in traffic are designed and cost estimates are obtained from vendors تم تصميم الدوائر اللازمة لدعم هذه الحركة بالإضافة إلى زيادة متواضعة في العبور ، وتم الحصول على تقديرات التكلفة من الموردين

4. 1 or 2 years later, the network is **built and implemented.** بعد سنة أو سنتين ، يتم إنشاء الشبكة وتنفيذها .

- **Three** forces are making the traditional design process less appropriate for many of today's networks. تجعل ثلاث قوى عملية التصميم التقليدية أقل ملاءمة للعديد من شبكات اليوم.

1. **the underlying technology of the client and server computers,** networking devices, and the circuits themselves is changing very rapidly. التكنولوجيا الأساسية لأجهزة الكمبيوتر العميل والخادم. أجهزة الشبكات ، والدوائر نفسها تتغير بسرعة كبيرة
2. **the growth in network traffic is immense**. The challenge is not in estimating today's user demand but in estimating its rate of growth النمو في شبكة النقل الهائلة هائلة. لا يتمثل التحدي في تقدير طلب المستخدم اليوم ولكن في تقدير معدل نموه
3. **the balance of costs have changed dramatically over the past 10 years**. In the early 1990s, the most expensive item in any network was the hardware **(circuits, devices, and servers)**. Today, the most expensive part of the network is the staff members who design, operate, and maintain it تغير ميزان التكاليف بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية. في أوائل التسعينيات ، كان العنصر الأكثر تكلفة في أي شبكة هو الأجهزة (الدوائر ، والأجهزة ، والخوادم). اليوم ، الجزء الأكثر تكلفة في الشبكة هو الموظفين الذين يقومون بتصميمه وتشغيله وصيانته

- The **key** concept in the **building-block process** is that networks that use a few **standard components** عملية بناء كتلة. يتمثل المفهوم الأساسي في عملية كتلة المبنى في الشبكات التي تستخدم مكونات قياسية قليلة

- **building-block process** - **The goal is simplicity of design** – **الهدف** - هو بساطة التصميم

- **This strategy is sometimes** called **"narrow and deep"** **"ضيقة وعميقة"** - تسمى هذه **الاستراتيجية** أحيانًا

✓ **because** a very narrow range of technologies and devices is used over and over again (very deeply throughout the organization). **The results** are a simpler design process and a more easily managed network built with a smaller range of components **نظرًا** لاستخدام نطاق ضيق جدًا من التقنيات والأجهزة مرارًا وتكرارًا (بشكل عميق جدًا في جميع أنحاء المؤسسة). **النتائج** هي عملية تصميم أبسط وشبكة أكثر سهولة في الإدارة مبنية بنطاق أصغر من المكونات

- **building-block process** to network design. The basic design process involves **three steps** that are performed repeatedly: عملية بناء كتلة لتصميم الشبكة. تتضمن عملية التصميم الأساسية **ثلاث** خطوات يتم تنفيذها بشكل متكرر

1. **needs analysis**: during which the designer attempts to understand the fundamental current and future network needs of the various users, departments, and applications. This is likely to be an educated guess at best. Users and applications are **classified** as **typical** or **high volume**. يحاول خلالها المصمم فهم احتياجات الشبكة الحالية والمستقبلية الأساسية لمختلف المستخدمين والأقسام والتطبيقات. من المحتمل أن يكون هذا بمثابة تخمين متعلم في أحسن الأحوال. يتم تصنيف المستخدمين والتطبيقات كمستوى نموذجي أو مرتفع
2. **technology design:** technology design, examines the available technologies and assesses which options will meet users' needs. The designer makes some estimates about the network needs of each category of user and circuit in terms of current technology and matches needs to technologies. تصميم التكنولوجيا ، ويدرس التقنيات المتاحة ويقيم الخيارات التي تلبي احتياجات المستخدمين. يقوم المصمم بعمل بعض التقديرات حول احتياجات الشبكة لكل فئة من فئات المستخدم والدائرة من حيث التقنية الحالية ومطابقة احتياجات التقنيات.
3. **cost assessment**: the relative costs of the technologies are considered. تقييم التكاليف ، والنظر في التكاليف النسبية للتكنولوجيات.

- **Needs Analysis: • Baseline • Geographic scope • Application systems Network users • Needs categorization تحليل الاحتياجات: • الخط الأساسي • النطاق الجغرافي • أنظمة التطبيق • مستخدمي الشبكة • يحتاج التصنيف**
- **Technology Design: • Clients and servers • Circuits and devices • تصميم التكنولوجيا: العملاء والخوادم • الدوائر والأجهزة**
- **Cost Assessment: • Off the shelf • Request for proposal تقييم التكلفة: • إيقاف على الرف • طلب اقتراح**

➢ **NEEDS ANALYSIS**

- The goal of needs analysis is to understand why the network is being built and what users and applications it will support **الهدف** من تحليل الاحتياجات هو فهم سبب بناء الشبكة وما هي التطبيقات والتطبيقات التي ستدعمها
- the network is being designed to improve: يتم تصميم الشبكة لتحسين
  - ✓ 1)poor performance 2) new applications to be used 3) the network is upgraded to replace unreliable أداء ضعيف ، تطبيقات جديدة لاستخدامها ، يتم ترقية الشبكة ليحل محل لا يمكن الاعتماد عليها

- different between LANs and WANs:
  - ✓ **LANs:** the organization owns and operates the equipment and the circuits. تمتلك المنظمة وتدير المعدات والدوائر
  - ✓ **WANs**: the organization leases circuits from a common carrier and pays for them on a monthly or per-use basis تقوم المؤسسة بتأجير الدوائر من الناقل المشترك وتدفع لهم على أساس شهري أو على أساس الاستخدام
- **baseline** against which future design requirements can be gauged. It should provide a clear picture of the present sequence of: خط الأساس الذي يمكن قياس متطلبات التصميم المستقبلية فيه. يجب أن يوفر صورة واضحة للتسلسل الحالي
  - ✓ **operations, processing times, work volumes, current communication network, existing costs,** and **user/management needs**. للعمليات ، وأوقات المعالجة ، وأحجام العمل ، وشبكة الاتصالات الحالية (إن وجدت) ، والتكاليف الحالية ، واحتياجات المستخدم / الإدارة.

zero one team
كلية تكنولوجيا المعلومات/آل البيت

- Whether the network is a new network or a network upgrade, the **primary objective** of this stage (**baseline**) is to define:وسواء كانت الشبكة عبارة عن شبكة جديدة أو ترقية شبكة ، فإن الهدف الأساسي لهذه المرحلة خط) الأساس) هو تحديد الهدف

(1) the geographic scope of the network النطاق الجغرافي للشبكة

(2) the users and applications that will use it. المستخدمين والتطبيقات التي ستستخدمها.

- The **goal** of the **needs analysis** step is to produce **a logical network design**, which is a statement of the network elements needed to meet the needs of the organization. **الهدف** من خطوة **تحليل الاحتياجات** هو إنتاج **تصميم شبكة منطقي** ، وهو عبارة عن بيان لعناصر الشبكة اللازمة لتلبية احتياجات المنظمة.

- **Geographic Scope** The **first** step **in needs analysis** is to break the network into **three conceptual parts** on the basis of their geographic and logical scope: **النطاق الجغرافي** الخطوة الأولى في تحليل الاحتياجات هي تقسيم الشبكة إلى **ثلاثة** أجزاء مفاهيمية على أساس نطاقها الجغرافي والمنطقي:

(1) **The access layer**: is the technology that is closest to the user—the user's first contact with the network—and is often a LAN or a broadband Internet connection. **طبقة الوصول**: هي التقنية الأقرب إلى المستخدم - اتصال المستخدم أولاً بالشبكة - وغالبًا ما تكون شبكة محلية أو اتصال إنترنت واسع النطاق.

(2) **The distribution layer**: is the next part of the network that connects the access layer to the rest of the network,**طبقة التوزيع**: هي الجزء التالي من الشبكة الذي يربط طبقة الوصول ببقية الشبكة ،

(3) **The core layer**: is the innermost part of the network that connects the different distribution-layer networks to each other, **الطبقة الأساسية**: هي الجزء الأعمق من الشبكة الذي يربط شبكات طبقات التوزيع المختلفة ببعضها البعض

- ✓ It is easiest to **start** with the **highest level**, من الأسهل البدء بأعلى مستوى
- ✓ **A diagram** that shows the **logical network going** between the **locations is sufficient**. Details such as the type of **circuit** and **other considerations**

إن **الرسم البياني** الذي **يوضح** الشبكة **المنطقية** التي **تسير** بين **المواقع** لا يزال كافياً. تفاصيل مثل نوع **الدائرة واعتبارات** أخرى

- ✓ At this point, the **designers gather general information** and **characteristics of the environment** in which the network must operate. For example, they determine whether there are any **legal requirements.**

عند هذه النقطة ، يقوم المصممون بجمع معلومات عامة وخصائص البيئة التي يجب أن تعمل فيها الشبكة. على سبيل المثال ، يحددون ما إذا كانت هناك أي متطلبات قانونية.

Application Systems

Once the basic geographic scope is identified, the designers must review the list of applications that will use the network and identify the location of each. This information should be added to the emerging network diagrams. This process is called **baselining.(تعريف ثاني ويزبط اي تعريف)**

أنظمة التطبيق بمجرد تحديد النطاق الجغرافي الأساسي ، يجب على المصممين مراجعة قائمة التطبيقات التي ستستخدم الشبكة وتحديد موقع كل منها. يجب إضافة هذه المعلومات إلى الرسوم البيانية للشبكة الناشئة. هذه العملية تسمى **خط الاساس**

In many cases, the **applications will be relatively well defined**. Specific internal applications and external applications may already be part of the "old" network. However, it is important to review

في كثير من الحالات ، سيتم تحديد التطبيقات بشكل جيد نسبيًا. وقد تكون التطبيقات الداخلية والتطبيقات الخارجية المحددة بالفعل جزءاً من الشبكة "القديمة". ومع ذلك

it is important to review the organization's long-range and short-range plans concerning changes in company goals, strategic plans, development plans for new products or services, projections of sales, research and development projects, major capital expenditures, possible changes in product mix, new offices that must be served by the communications network, security issues, and future commitments to technology.

من المهم مراجعة خطط المنظمة طويلة المدى والقصيرة المدى المتعلقة بالتغييرات في أهداف الشركة ، والخطط الإستراتيجية ، وخطط التطوير للمنتجات أو الخدمات الجديدة ، وإسقاطات المبيعات ، ومشاريع البحث والتطوير ، والنفقات الرأسمالية الرئيسية ، والتغيرات المحتملة في مزيج المنتجات ، وهو جديد من المكاتب التي يجب أن تخدمها شبكة الاتصالات ، وقضايا الأمن ، والالتزامات المستقبلية بالتكنولوجيا.

Network Users مستخدمي الشبكة

- ✓ **in addition to understanding the applications, you must also assess the number and type of users that will generate and receive network traffic and identify their location on the emerging network diagram. بالإضافة إلى فهم التطبيقات ، يجب أيضًا تقييم عدد ونوع المستخدمين الذين سيقومون بتوليد واستقبال حركة الشبكة وتحديد موقعهم على الرسم التخطيطي للشبكة الناشئة**

Categorizing Network Needs تصنيف احتياجات الشبكة

- ✓ At this point, the network has been designed in terms of **geographic scope**, **application systems**, and **users**.في هذه المرحلة ، تم تصميم الشبكة من حيث النطاق الجغرافي ، وأنظمة التطبيقات ، والمستخدمين
- ✓ With the building-block approach, the **goal** is to provide some rough **assessment** of the **relative magnitude** of network needs.
  الهدف هو توفير بعض التقييم التقريبي للكمية النسبية لاحتياجات الشبكة
- ✓ each user is categorized as either a **typical user** or a **high-traffic user**.
  يتم تصنيف كل مستخدم إما كمستخدم نموذجي أو مستخدم عالي الحركة

Ex on high-traffic applications:على سبيل المثال في التطبيقات ذات العوائد المرتفعة
multimedia data, financial information systems, order processing
بيانات الوسائط المتعددة ، ونظم المعلومات المالية ، وتجهيز النظام

Once the network requirements have been identified, they also should be organized into:
بمجرد تحديد متطلبات الشبكة ، يجب أيضًا تنظيمها

(1) **mandatory requirements: File server** –File sharing **Mail server** – E-mail **Web server** –Web applications for internal and external use - المتطلبات الإلزامية: ملف الخادم - ملف مشاركة خادم البريد - خادم الويب البريد الإلكتروني تطبيقات الويب للاستخدام الداخلي والخارجي

(2) **desirable requirements**: that are dependent on cost and availability ex: security, good design
المتطلبات المرغوبة: التي تعتمد على التكلفة والتوفر على سبيل المثال: الأمن ، التصميم الجيد

(3) **Wish-List requirements:** Desktop videoconferencing (2 East and 2 West).
متطلبات قائمة الرغبات: مؤتمر الفيديو عبر سطح المكتب (2 شرق و 2 غرب)

zero one team
كلية تكنولوجيا المعلومات / الإسكندرية

The key **deliverable** for the **needs assessments** stage:

- ✓ a set of **logical network diagrams**, showing the **applications**, **circuits**, **clients**, and **servers** in the proposed network, each categorized as either **typical** or **high traffic**. مجموعة من الرسوم البيانية للشبكة المنطقية ، تعرض التطبيقات والدوائر والعملاء والخوادم في الشبكة المقترحة ، وكل منها مصنف إما كنمو عادي أو عالي.

- ✓ The **logical diagram** is the conceptual plan for the network and does not consider the specific physical elements **(e.g., routers, switches, circuits)** that will be used to implement the network. المخطط المنطقي هو المخطط المفاهيمي للشبكة ولا يعتبر العناصر المادية المحددة (على سبيل المثال ، أجهزة التوجيه ، والمفاتيح ، والدوائر) التي سيتم استخدامها لتنفيذ الشبكة.

TECHNOLOGY DESIGN

Once the needs have beendefined in the logical network design, the next step is to develop **a physical network design** (or set of possible designs) وبمجرد أن يتم تحديد الاحتياجات في تصميم الشبكة المنطقية ، فإن الخطوة التالية **هي تطوير تصميم الشبكة الفيزيائية** (أو مجموعة من التصاميم الممكنة)

- ✓ **The physical network design** starts with the client and server computers needed to support the users and applications. يبدأ تصميم الشبكة المادية بأجهزة الكمبيوتر العميل والخادم اللازمة لدعم المستخدمين والتطبيقات .
- ✓ If the network is a **new network**, new computers will need to be **purchased**. إذا كانت الشبكة عبارة عن شبكة **جديدة** ، فستحتاج إلى **شراء** أجهزة كمبيوتر جديدة.
- ✓ If the network is an **existing network,** the servers may need to be **upgraded** to the newest technology. إذا كانت الشبكة عبارة عن شبكة **موجودة** ، فقد تحتاج الخوادم إلى **الترقية** إلى أحدث التقنيات.

Designing Clients and Servers

- **Typical users** are allocated the base-level **client computers**

  يتم تخصيص **المستخدمين النموذجيين** أجهزة **الكمبيوتر العميلة** الأساسية المستوى

- as are **servers** supporting **typical applications**
  وكذلك **الخوادم** التي تدعم **التطبيقات التقليدية**

- ✓ Users and servers for applications needing more powerful computers are assigned some **advanced computer**
  يتم تعيين بعض أجهزة الكمبيوتر المتقدمة للمستخدمين والخوادم **للتطبيقات** التي تحتاج إلى أجهزة كمبيوتر **أكثر قوة**

zero one team
كلية تكنولوجيا المعلومات/آل البيت

Designing Circuits and Devices

There are **two** interrelated **decisions** in designing network circuits and devices:

هناك نوعان من القرارات المترابطة في تصميم دوائر الشبكات والأجهزة:

(1) the fundamental technology and protocols التقنية والبروتوكولات الأساسية
(2) the capacity of each circuit قدرة كل دائرة

Designing the circuit capacity means **capacity planning**, estimating the size and type of the standard and advanced network circuits for each type of network
ويعني تصميم سعة الدارة **تخطيط السعة** وتقدير حجم ونوع الدوائر الشبكية القياسية والمتقدمة لكل نوع من أنواع الشبكات

circuit loading (the amount of data transmitted on a circuit).
تحميل الدائرة (كمية البيانات المنقولة على دارة)
This analysis can focus on either يمكن يركز هذا التحليل على

1. the average circuit traffic متوسط مرور الدائرة
2. the peak circuit traffic ذروة مرور الدائرة
   For example, in an online banking network, traffic volume peaks usually are in the midmorning (bank opening) and just prior to closing. على سبيل المثال ، في شبكة مصرفية عبر الإنترنت ، عادة ما تكون قمم الحرفة التجارية هي في منتصف البحر (فتح البنك) وقبل الإغلاق قبل ذلك
3. total characters transmitted مجموع الحروف المرسلة

The **turnpike effect** is an expression that means that traffic increases much faster than originally forecast. **تأثير الدوران** هو التعبير الذي يعني أن العبور يزيد أسرع بكثير من المتوقع في الأصل.

Network Design Tools

Network modeling and design tools can perform a number **of functions** to help in the technology design process. With most tools,
يمكن لنمذجة الشبكة وأدوات التصميم أداء **عدد من الوظائف** للمساعدة في عملية تصميم التقنية. مع معظم الأدوات

(1) enter a diagram **or** model of the existing network **or** proposed network design.
إدخال رسم تخطيطي **أو** نموذج للشبكة الحالية **أو** تصميم الشبكة المقترح.
(2) "discover" the existing network "اكتشف" الشبكة الحالية
(3) add information about the expected network traffic إضافة معلومات حول حركة الشبكة المتوقعة

Simulation, a mathematical technique in which the network comes to life and behaves as it would under real conditions, is used to model the behavior of the communication network. يتم استخدام **المحاكاة** ، وهي تقنية رياضية يتم فيها تشغيل الشبكة وتتصرف كما هي في ظل ظروف حقيقية ، لنمذجة سلوك شبكة الاتصالات.

- Once the simulation is complete, the user can examine the results to see the estimated response times throughout.بمجرد اكتمال المحاكاة ، يمكن للمستخدم فحص النتائج لمعرفة أوقات الاستجابة المقدرة في جميع أنحاء .

Deliverables TECHNOLOGY DESIGN النتائج

- ✓ a set of one or more physical network designs. مجموعة واحدة أو أكثر من تصاميم الشبكة المادية
- ✓ network circuits and devices دوائر الشبكات والأجهزة
- ✓ network designed from scratch شبكة مصممة من الصفر

COST ASSESSMENT تقييم التكلفة

- The **purpose** of this step is to assess the costs of various physical network design

الغرض من هذه الخطوة هو تقييم تكاليف مختلف تصميم الشبكة المادية

three main items are cost: the costs of software, hardware, and circuits.

العناصر الرئيسية هي تكاليف البرامج والأجهزة والدوائر

These three factors are all interconnected and must be considered along with هذه العوامل الثلاثة كلها مترابطة ويجب النظر فيها مع

(1) the performance الأداء
(2) reliability required. الموثوقية المطلوبة

zero one team
كلية تكنولوجيا المعلومات / أربيل

- **Estimating** the cost of a network is quite **complex** يعد تقدير تكلفة الشبكة أمرًا معقدًا because many factors are not immediately obvious. لأن العديد من العوامل ليست واضحة على الفور

Some of the costs that must be considered are بعض التكاليف التي يجب النظر فيها هي

- **Circuit costs**, including costs of circuits provided by common carriers **or** the cost of purchasing **and** installing your own cable
تكاليف الدوائر ، بما في ذلك تكاليف الدوائر التي تقدمها شركات النقل العامة أو تكلفة شراء وتركيب الكابل الخاص بك
- **Internetworking devices** such as switches **and** routers أجهزة شبكات الاتصال مثل المحولات وأجهزة التوجيه
- **Hardware costs,** including server computers, NICs, hubs, memory, printers, uninterruptible power supplies, **and** backup tape drives تكاليف الأجهزة ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الخادمة والمحاور والذاكرة والطابعات ومصادر الطاقة غير المنقطعة ومحركات أقراص النسخ الاحتياطي
- **Software costs** for network operating system, application software, **and** middleware تكاليف البرامج الخاصة بنظام تشغيل الشبكة وبرامج التطبيق والبرامج الوسيطة
- **Network management costs**, including special hardware, software, and training needed to develop a network management system for ongoing redesign, monitoring, and diagnosing of problems تكاليف إدارة الشبكة ، بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات الخاصة والتدريب اللازم لتطوير نظام إدارة الشبكة من أجل إعادة التصميم المستمر ورصد وتشخيص المشاكل
- **Test and maintenance costs** for special monitoring equipment and software, plus the cost of onsite spare parts تكاليف الاختبار والصيانة الخاصة بمعدات وبرامج المراقبة الخاصة ، بالإضافة إلى تكلفة قطع الغيار في الموقع
- **Costs to operate the network** تكاليف تشغيل الشبكة

request for proposal (**RFP**) before making large network purchases. RFPs specify what equipment, software, and services are desired and ask vendors to provide their best prices

Information in a Typical Request for Proposal المعلومات في طلب نموذجي للاقتراح

- **Background information:** • Organizational profile • Overview of current network • Overview of new network • Goals of new network **معلومات أساسية**: • الملف التنظيمي • نظرة عامة على الشبكة الحالية • نظرة عامة على الشبكة الجديدة • أهداف الشبكة الجديدة
- **Network requirements**: • Choice sets of possible network designs (hardware, software, circuits) • Mandatory, desirable, and wish-list items • Security and control requirements • Response-time requirements • Guidelines for proposing new network designs **متطلبات الشبكة**: • مجموعات اختيار التصاميم الممكنة للشبكة (الأجهزة والبرمجيات والدوائر) • عناصر إلزامية ومرغوب فيها ومن قوائم الرغبة • متطلبات الأمن والتحكم • متطلبات وقت الاستجابة • إرشادات لاقتراح تصاميم شبكة جديدة
- **Service requirements** • Implementation time plan • Training courses and materials • Support services (e.g., spare parts on site) • Reliability and performance guarantees **متطلبات الخدمة** • خطة وقت التنفيذ • الدورات التدريبية والمواد • خدمات الدعم (على سبيل المثال ، قطع الغيار في الموقع) • ضمانات الاعتمادية والأداء
- **Bidding process** • Time schedule for the bidding process • Ground rules • Bid evaluation criteria • Availability of additional information **عملية تقديم العطاءات** • الجدول الزمني لعملية تقديم العطاءات • القواعد الأساسية • معايير تقييم العطاءات • توفر معلومات إضافية
- **Information required from vendor** • Vendor corporate profile • Experience with similar networks • Hardware and software benchmarks • Reference list المعلومات المطلوبة من البائع • البيانات التجارية للشركة • الخبرة مع الشبكات المماثلة • معالم الأدوات والبرامج • قائمة المرجع

zero one team

There are three key deliverables for COST ASSESSMENT هناك ثلاثة مخرجات رئيسية لتقييم التكلفة

(1) RFP that goes to potential vendors. طلب تقديم العروض الذي يذهب إلى البائعين المحتملين.

(2) the revised physical network diagram مخطط الشبكة المادية المنقحة

(3) the business case that provides support for the network design. حالة العمل التي توفر الدعم لتصميم الشبكة

✓ The single most important element that contributes to the **performance** of a network is a **managed network** that uses **managed devices**. **شبكة مدارة** هو **أداء الشبكة** العنصر الأهم الوحيد الذي يساهم في **الأجهزة المدارة** تستخدم

✓ **Managed devices** are standard devices, such as switches and routers ، الأجهزة المُدارة هي أجهزة قياسية مثل المحولات وأجهزة التوجيه

that have small onboard computers to:التي لديها أجهزة كمبيوتر صغيرة على متن الطائرة

(1) monitor traffic flows through the device مراقبة العبور من خلال الجهاز

(2) as well as the status of the device and other devices connected to it بالإضافة إلى حالة الجهاز والأجهزة الأخرى المتصلة به

(3) record data on the messages they process تسجيل البيانات على الرسائل التي يقومون بمعالجتها

✓ In this way, network problems can be detected and reported by the devices themselves before problems become serious وبهذه الطريقة ، يمكن للأجهزة نفسها اكتشاف مشكلات الشبكة والإبلاغ عنها قبل أن تصبح المشكلات خطيرة

Network Management Software برنامج إدارة الشبكة

A managed network requires both hardware and software: تتطلب الشبكة المُدارة كلاً من الأجهزة والبرامج:

hardware to monitor, collect, and transmit traffic reports and problem alerts, and network management أجهزة لمراقبة ، وجمع ، ونقل تقارير نقل الحركة وتنبيهات المشكلة ، وإدارة الشبكة

software to store, organize, and analyze these reports and alerts. برنامج لتخزين ، تنظم، وتحليل هذه التقارير والتنبيهات.

There are three fundamentally different types of network management software

هناك **ثلاثة** أنواع مختلفة أساسًا من برامج إدارة الشبكات

(1) **Device management software** (sometimes called point management software) is designed to **provide** information about the specific devices on a network تم تصميم برنامج إدارة الأجهزة (يسمى أحيانًا برنامج إدارة النقاط) **لتوفير** معلومات حول الأجهزة المحددة على الشبكة.

✓ It enables the network-manager to **monitor important devices** فهو يمكّن مدير الشبكة من مراقبة الأجهزة الهامة

(2) **System management software** (sometimes called enterprise management software or a network management framework) **provides** the same configuration, traffic, and error information as device management systems, but can analyze the device information to diagnose patterns, not just display individual device problems. **برنامج إدارة النظام** يوفر (الذي يطلق عليه أحيانًا برنامج إدارة المؤسسات أو إطار إدارة الشبكة) نفس المعلومات الخاصة بالتنظيم والتتبع والخطأ كنظم إدارة الجهاز ، ولكن يمكنه تحليل معلومات الجهاز لتشخيص الأنماط وليس فقط عرض مشاكل الأجهزة الفردية.

✓ **This is important when a critical device fails** (e.g., a router into a high-traffic building). هذا أمر مهم عندما يفشل جهاز مهم (على سبيل المثال ، جهاز توجيه في مبنى عالي النقل)

✓ One failure often generates several dozen problem reports, called an **alarm storm** **عاصفة إنذار** يؤدي الفشل في كثير من الأحيان إلى إنشاء عدة عشرات من تقارير المشكلات ، تسمى

- ✓ System management software tools correlate the individual error messages into a pattern to find the true cause, which is called **root cause analysis** ترتبط أدوات برمجيات إدارة النظام برسائل الخطأ الفردية في نمط "السبب الحقيقي" ، والذي يسمى **تحليل السبب الجذري**

(3) **Application management software** also builds on the device management software, but instead of monitoring systems, it monitors applications ، **برنامج إدارة التطبيقات** أيضا يبني على برنامج إدارة الجهاز ولكن بدلا من أنظمة المراقبة ، فإنه يراقب التطبيقات. في العديد من المنظمات

(4) **Network Management Standards** One important problem is ensuring that hardware devices from different vendors can understand and respond to the messages sent by the network management software of other vendors **معايير إدارة الشبكة** تتمثل إحدى المشكلات المهمة في ضمان قدرة الأجهزة من موردين مختلفين على فهم الرسائل المرسلة بواسطة برنامج إدارة الشبكة الخاص بالموردين الآخرين والرد عليها

- ✓ **A number of formal and de facto standards have been developed for network management تم تطوير عدد من المعايير الرسمية والواقعية لإدارة الشبكة.**
  - (1) **application layer protocols** that define the type of information collected by network devices بروتوكولات طبقة التطبيقات التي لا تمثل نوع المعلومات التي يتم جمعها بواسطة أجهزة الشبكة
  - (2) **the format of control messages that the devices understand**. وشكل رسائل التحكم التي تفهمها الأجهزة.

The **two** most commonly used network management **protocols**

(1) **Simple Network Management Protocol** (**SNMP**) بروتوكول إدارة الشبكة البسيط
(2) **Common Management Interface Protocol** (**CMIP**). بروتوكول واجهة الإدارة العامة

- Both perform the same basic functions **but** are incompatible. كلاهما يقومان بنفس الوظائف الأساسية ولكنهما غير متوافقين
  - ✓ **CMIP** is a newer protocol for OSI-type networks developed by the ISO. هو برتوكول احدث لشبكات و س اي من النوع المطورة بواسطة اي س و
  - ✓ **SNMP** the Internet network management standard. هو معيار إدارة شبكة الإنترنت
  - ✓ **SNMP** is the most commonly used today although most of the major network management software tools understand both **SNMP** and **CMIP** and can operate with hardware that uses either standard. س ن م ب هو الأكثر استخدامًا اليوم على الرغم من أن معظم أدوات برامج إدارة الشبكة الرئيسية تفهم كلاً من س ن م ب و سي ة اي ب ويمكن ان تعمل مع الاجهزة التي تستخدم ايا من المعايير
  - ✓ **SNMP** was developed to control and monitor the status of network devices on TCP/IP networks تم تطوير س ن م ب للتحكم ومراقبة حالة اجهزة الشبكة على شبكات اي بي آتي سي ب
  - ✓ Each **SNMP** device (e.g., router, gateway, server) has an **agent** that **collects information about itself and the messages it processes and stores that information in a central database called the management information base** (MIB) كل جهاز س ن م ب (على سبيل المثال ، جهاز التوجيه ، البوابة ، الخادم) لديه **عامل** يقوم بجمع معلومات عن نفسه والرسائل التي يقوم بمعالجتها ويقوم بتخزين تلك المعلومات في قاعدة بيانات مركزية تسمى قاعدة معلومات الإدارة (م اي ب)
  - ✓ Most **SNMP** devices have the ability for remote monitoring (RMON) تمتلك معظم اجهزة س ن م ب القدرة على مراقبة عن بعد ر م و ن

➢ **RMON SNMP**: software enables MIB information to be stored on the device itself or on distributed برنامج يمكّن من تخزين معلومات (م اي ب) على الجهاز نفسه أو عند توزيعه

- **RMON probes**: that store MIB information closer to the devices that generate it. تحقيقات (ر م و ن) تقوم بتخزين معلومات (م اي ب) أقرب إلى الأجهزة التي تقوم بتوليدها.

Network information is recorded based on يتم تسجيل معلومات الشبكة على أساس **:**

(1) data link layer protocols بروتوكولات طبقة ارتباط البيانات

(2) network layer protocols بروتوكولات طبقة الشبكة

(3) application layer protocols بروتوكولات طبقة التطبيق

Statistics are also collected based on network addresses so the network manager can see how much network traffic any particular computer is sending and receiving. يتم جمع الإحصائيات أيضًا استنادًا إلى عناوين الشبكة بحيث يمكن لمدير الشبكة معرفة مقدار حركة الشبكة التي يرسلها أي جهاز كمبيوتر معين ويستقبله.

- **SNMP** is a simple protocol with a limited number of functions. هو بروتوكول بسيط مع عدد محدود من الوظائف.

- One **problem with SNMP** is that many vendors have defined their own extensions to it. مشكلة واحدة مع(س ن م ب) هي أن العديد من البائعين قد قاموا بتعطيل إضافاتهم الخاصة به.

Policy-Based Management with policy-based management, the network manager uses special software to set priority policies for network traffic that take effect when the network becomes busy**. الإدارة المستندة إلى السياسة** باستخدام إدارة قائمة على السياسة ، يستخدم مدير الشبكة برامج خاصة لتعيين السياسات ذات الأولوية لعلاقة الشبكة التي تصبح نافذة المفعول عندما تصبح الشبكة مشغولة.

- ✓ The policy management software would then configure the network devices using the **quality of service (QOS)** برنامج إدارة السياسة سيخدع أجهزة الشبكة باستخدام جودة الخدمة

network circuits play a critical role تلعب دارات الشبكة دورًا حاسمًا

Sizing the circuits and placing them to match traffic patterns is important.

من المهم تحديد حجم الدوائر ووضعها لتتناسب مع أنماط النقل

Traffic Analysis in managing a network and planning for network upgrades, it is important to know the amount of traffic on each network circuit to find which circuits are approaching capacity**. تحليل الحركة** في إدارة الشبكة والتخطيط لترقيات الشبكة ، من المهم معرفة مقدار العبور على كل دارة شبكة إلى أي الدوائر تقترب من القدرة

- ✓ A more sophisticated approach involves **a traffic analysis** to pinpoint why some circuits are heavily used.ينطوي النهج الأكثر تعقيدًا على تحليل للتعرّف على سبب استخدام بعض الدوائر بكثافة .

service-level agreement (SLA) اتفاقية مستوى الخدمة

with their common carrier and Internet service provider. An **SLA** specifies the exact type of performance that the common carrier will provide and the penalties if this performance is not provided. اتفاقية مستوى الخدمة مع شركات النقل العام ومقدم خدمة الإنترنت. يحدد النوع الدقيق للأداء الذي يقدمه الناقل العادي والعقوبات في حالة عدم توفير هذا الأداء.

Network Devices four factors important in network performance: device latency, device memory, load balancing, and capacity management. **أربعة عوامل مهمة في أداء الشبكة**: وقت استجابة الجهاز وذاكرة الجهاز وموازنة الحمل وإدارة السعة.

zero one team

Device Latency وقت استجابة الجهاز

- **Latency** is the delay imposed by the device in processing messages. هو التأخير الذي يفرضه الجهاز في معالجة الرسائل.
- **A high-latency** device is one that takes a long time to process a message, هو جهاز يستغرق وقتًا طويلاً لمعالجة رسالة
- **a low-latency** device is fast. The type of computer processor installed in the device affects latency. سريع. يؤثر نوع معالج الكمبيوتر المثبت في الجهاز على وقت الاستجابة.
- The fastest devices run at **wire speed**, which means they operate as fast as the circuits they connect and add virtually no delays أسرع الأجهزة تعمل بسرعة سلكية ، مما يعني أنها تعمل بالسرعة التي تصل بها الدوائر ولا تضيف أي تأخير.

Device Memory Memory and latency go hand-in-hand. If network devices do not operate at wire speed تعمل **ذاكرة الجهاز** ووقت الاستجابة معًا جنبًا إلى جنب. إذا كانت أجهزة الشبكة لا تعمل بسرعة سلكية

- ✓ Memory is also **important** for servers whether they are **Web servers** or **file servers**. تعتبر الذاكرة مهمة أيضًا للخوادم سواء كانت خوادم ويب أو خوادم الملفات.
  - Memory is many times faster than hard disks so **Web servers** الذاكرة أسرع عدة مرات من الأقراص الصلبة حتى خوادم الويب
  - **file servers** usually store the most frequently requested files in memory to decrease the time they require to process a request. خوادم الملفات عادةً ما يتم تخزين الذاكرة الأكثر طلبًا في الذاكرة لتقليل الوقت اللازم لمعالجة الطلب.

Load Balancing in all large-scale networks today, servers are placed to gether in **server farms** or **clusters** **موازنة التحميل** في جميع الشبكات واسعة النطاق اليوم ، تم وضع الخوادم في مجموعات أو مجموعات خوادم

A special device called **a load balancing switch** or **virtual server** acts as a router at the front of the server farm يعمل جهاز خاص يسمى مفتاح موازنة الحمل أو الخادم الظاهري كموجه في مقدمة مزودي الخوادم

Server virtualization is the process of creating several logically separate servers (e.g., a Web server, an email server, a file server) on the same physical computer. تتمثَّل **الخوادم الافتراضية** في عملية إنشاء عدة خوادم منفصلة منطقيًا (على سبيل المثال ، خادم ويب ، خادم بريد إلكتروني ، خادم) على نفس جهاز الكمبيوتر الفعلي

many firms have installed new servers to support new projects only to find that the new server was not fully used; the server might only be running at 10 percent of its capacity and sitting idle for the rest of the time وتثبيت العديد فاي التربيعي خوادم جديدة لدعم المشروعات الجديدة فقط فاي الثانية التي لم يستخدم الخادم الجديد بالكامل؛ قد يتم تشغيل الخادم بنسبة 10 في المائة فقط من سعته وخمول الجلسة لبقية الوقت

Server virtualization enables firms to save money by reducing the number of physical servers they buy and operate, while still providing all the benefits of having logically separate devices and operating systems يمكّن المحاكاة الافتراضية للخادم من توفير المال عن طريق تخفيض عدد الخوادم المادية التي يشترونها وتشغيلها ، مع توفير جميع الفوائد من وجود أجهزة وأنظمة تشغيل منطقية منطقية

Capacity management devices, sometimes called **bandwidth limiters** or **bandwidth shapers** monitor traffic and can act to slow down traffic from users who consume too much capacity

أجهزة إدارة القدرات ، التي تسمى أحيانًا حدود عرض النطاق الترددي أو أجهزة عرض النطاق الترددي ، **تراقب** حركة المرور ويمكنها أن تعمل على إبطاء حركة المرور من المستخدمين الذين يستهلكون سعة كبيرة جدًا

zero one team
كلية تكنولوجيا المعلومات/آل البيت

Minimizing Network Traffic Most approaches to improving network performance attempt to maximize the speed at which the network can move the traffic it receives. The opposite—and equally effective approach—is to minimize the amount of traffic the network receives **تقليل حركة شبكة الاتصال**: إن معظم الطرق لتحسين أداء الشبكة تحاول تعظيم السرعة التي يمكن للشبكة من خلالها تحريك الحركة التي تتلقاها. والعكس - والنهج الفعال بنفس القدر - هو تقليل كمية العبور التي تتلقاها الشبكة

- **Two** approaches are emerging: **content caching** and **content delivery**.
  هناك طريقتان ناشئتان: التخزين المؤقت للمحتوى وتسليم المحتوى.
  Content Caching: The basic idea behind content caching is to store other people's Web data closer to your users التخزين المؤقت للمحتوى تتمثل الفكرة الأساسية وراء التخزين المؤقت للمحتوى في تخزين بيانات الويب الخاصة بأشخاص آخرين بالقرب من المستخدمين لديك
- ✓ With **content caching**, you install a **content engine** (also called a **cache engine**) close to your Internet connection and install special content management software on the router باستخدام التخزين المؤقت للمحتوى ، تقوم بتثبيت محرك محتوى (يسمى أيضًا محرك ذاكرة التخزين المؤقت) بالقرب من اتصالك بالإنترنت وتثبيت برنامج إدارة محتوى خاص على جهاز التوجيه

For **content caching** to work properly, the content engine must operate at almost wire speeds, **or** else it imposes additional delays on outgoing messages that result in worse performance, not better.

لكي يعمل التخزين المؤقت للمحتوى بشكل صحيح ، يجب أن يعمل محرك المحتوى بسرعة سرقة تقريبًا ، وإلا فإنه يفرض مزيدًا من التأخير على الرسائل الصادرة التي تؤدي إلى أداء أسوأ ، وليس أفضل.

So not only does content caching improve performance, but it can also **reduce network costs if the organization produces a large volume of network requests.** لذلك ، لا يعمل التخزين المؤقت للمحتوى على تحسين الأداء فحسب ، بل يمكنه أيضًا تقليل تكاليف الشبكة إذا كانت المؤسسة تنتج كمية كبيرة من طلبات الشراء عبر الشبكات.

Content delivery, pioneered by Akamai, is a special type of Internet service that works in the opposite direction. Rather than storing other people's, a content delivery provider stores Web files for its clients closer to their potential users. إن تقديم المحتوى ، الذي كان رائدًا من قبل اكامي ، هو نوع خاص من خدمات الإنترنت يعمل في الاتجاه المعاكس. بدلاً من تخزين الأشخاص الآخرين ، يخزن مقدم خدمة عرض المحتوى الويب لعملائه بالقرب من المستخدمين المحتملين.

zero one team

Green IT is the design and use of information technology to improve environmental sustainability. Much of Green IT focuses on reducing the amount of power consumed by and heat produced by network devices (because increased heat means the increased need for air conditioning, which requires power).

تكنولوجيا المعلومات الخضراء هي تصميم واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الاستدامة البيئية. ويركز جزء كبير من تكنولوجيا المعلومات الخضراء على تقليل كمية الطاقة المستهلكة والحرارة التي تنتجها أجهزة الشبكة (لأن الحرارة المتزايدة تعني الحاجة المتزايدة لتكييف الهواء الذي يتطلب طاقة).

BY: AMMAR AMER

CHAPTER 10 NETWORK SECURITY

why networks need security and how to provide it. لماذا تحتاج الشبكات إلى الأمان وكيفية توفيرها

1. risk assessment تقييم المخاطر
2. understanding the key assets that need protection فهم الأصول الرئيسية التي تحتاج إلى الحماية
3. assessing the risks to each تقييم المخاطر التي يتعرض لها كل منها.

There are a variety of steps that can be taken to prevent, detect, and correct security problems due to ناك مجموعة متنوعة من الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع وكشف وتصحيح مشاكل الأمان بسبب

disruptions, destruction, disaster, and unauthorized access. الاضطرابات والتدمير والكوارث والوصول غير المصرح به.

Business and government have always been concerned with physical and information security لطالما كانت الأعمال والحكومة تهتم بالأمن المادي والمعلوماتي

The rise of the Internet has completely redefined the nature of information security. لقد أدى نهوض الإنترنت إلى إعادة تعريف طبيعة أمن المعلومات بشكل كامل.

two of the fastest-growing crimes اثنين من الجرائم الأسرع
credit card theft and identity theft سرقة بطاقة الائتمان وسرقة الهوية

Computer security has become increasingly important over the last 10 years أصبح أمن الكمبيوتر أكثر أهمية خلال السنوات العشر الماضية
Sarbanes-Oxley Act (SOX)
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

The number of Internet security incidents reported to the Computer Emergency Response Team (CERT) تضاعف عدد حوادث أمن الإنترنت التي تم الإبلاغ عنها إلى فريق الاستجابة للطوارئ في الكمبيوتر

when CERT stopped keeping records عندما توقفت عن الاحتفاظ بالسجلات
because there were so many incidents that it was no longer meaningful to keep track بسبب وجود العديد من الحوادث التي لم تعد ذات دلالة للحفاظ على المسار

CERT was established by the U.S. Department of Defense at Carnegie Mellon University with a mission to work تم إنشاء من قبل وزارة الدفاع الأمريكية في جامعة كارنيجي ميلون مع مهمة للعمل

1. with the Internet community to respond to computer security problems مع مجتمع الإنترنت للاستجابة لمشاكل أمن الكمبيوتر
2. raise awareness of computer security issues وزيادة الوعي بقضايا أمن الكمبيوتر
3. prevent security breaches.ومنع الخروقات الأمنية

Part of the reason for the increase in computer security problems جزء من السبب وراء زيادة مشاكل أمن الكمبيوتر
the increasing availability of sophisticated tools for breaking into networks هو توافر متزايد لأدوات متطورة لاختراق الشبكات

Two other factors are also at work increasing security problems هناك عاملان آخران يعملان أيضًا على زيادة المشاكل الأمنية

1. organized crime has recognized the value of computer attacks أقرت الجريمة المنظمة بقيمة هجمات الكمبيوتر
2. there is considerable evidence that the Chinese military and security services have engaged in a major, ongoing cyberwarfare campaign against military and government targets in the western world هناك أدلة كثيرة على أن الجيش الصيني والأجهزة الأمنية قد انخرطوا في حملة حربية كبرى مستمرة ضد الأهداف العسكرية والحكومية في العالم الغربي
   these attacks have focused on وقد ركزت هذه الهجمات على
1. espionage التجسس
2. disabling military networks. تعطيل الشبكات العسكرية.

zero one team
كلية تكنولوجيا المعلومات/آل البيت

Why Networks Need Security لماذا تحتاج الشبكات إلى الأمان

organizations have become increasingly dependent on data communication networks for their daily business communications, database information retrieval, distributed data processing, and the internetworking of LANs. أصبحت المنظمات تعتمد بشكل متزايد على شبكات اتصال البيانات لاتصالات أعمالهم اليومية ، واسترجاع معلومات قواعد البيانات ، ومعالجة البيانات الموزعة ، والتشغيل الشبكي للشبكات المحلية.

security means preventing intrusion الأمن يعني منع التطفل

There are three primary goals in providing security: هناك ثلاثة أهداف رئيسية في توفير الأمن

1) **confidentiality**: refers to the protection of organizational data from unauthorized disclosure of customer and proprietary data. تشير "المسؤولية" إلى حماية البيانات التنظيمية من الإفصاح غير المصرح به للعميل وبيانات الملكية
2) **integrity**: the assurance that data have not been altered or destroyed. النزاهة هي التأكيد على أن البيانات لم يتم تغييرها أو تدميرها
3) **Availability**: means providing continuous operation of the organization's hardware and software so that staff, customers, and suppliers can be assured of no interruptions in service. التوفر توفير التشغيل المستمر لأجهزة وبرامج الشركة بحيث يمكن ضمان الموظفين والزبائن والموردين بعدم حدوث انقطاع في الخدمة.

threats can be classified into two broad categories: يمكن تصنيف التهديدات إلى فئتين عريضتين:

1. ensuring business continuity ضمان استمرارية العمل
2. preventing unauthorized access. ومنع الوصول غير المصرح به

. Ensuring business continuity refers primarily to ensuring availability, with some aspects of data integrity. ضمان استمرارية العمل يشير في المقام الأول إلى ضمان التوافر ، مع بعض جوانب سلامة البيانات

There are three main threats to business continuity. هناك ثلاثة تهديدات رئيسية لاستمرارية العمل

1) **Disruptions** are the loss of or reduction in network service. Disruptions may be minor and temporary الاضطرابات هي فقدان أو تقليل خدمة الشبكة. قد تكون الاضطرابات طفيفة ومؤقتة
2) **disasters** may occur that destroy host computers or large sections of the network الكوارث التي تدمر أجهزة الكمبيوتر المضيف أو الأجزاء الكبيرة من الشبكة
3) **Intrusion** refers primarily to confidentiality, but also to integrity, as an intruder may change important data. يشير التطفل في المقام الأول إلى الاختلاف ، ولكن أيضًا إلى النزاهة ، حيث قد يقوم متطفل بتغيير البيانات المهمة

Zero one team
كلية تكنولوجيا المعلومات/آل البيت

Controls are software, hardware, rules, or procedures أدوات التحكم هي برامج أو أجهزة أو قواعد أو إجراءات

Controls prevent, detect, and/or correct تقوم أدوات التحكم بمنع وكشف و / أو تصحيح

Preventive controls mitigate or stop a person from acting or an event from occurring. For example, a password can prevent illegal entry into the system, or a set of second circuits can prevent the network from crashing الضوابط الوقائية تخفف أو توقف أي شخص من التصرف أو حدث من الحدوث. على سبيل المثال ، يمكن أن تمنع كلمة مرور الدخول غير القانوني إلى النظام ، أو يمكن لمجموعة من الدارات الثانية أن تمنع الشبكة من الانهيار

Detective controls reveal or discover unwanted events. For example, software that looks for illegal network entry can detect these problems. كشف الضوابط المباحث أو اكتشاف الأحداث غير المرغوب فيها. على سبيل المثال ، يمكن للبرامج التي تبحث عن إدخال الشبكة غير الشرعية اكتشاف هذه المشكلات.

Corrective controls remedy an unwanted event or an intrusion. Either computer programs or humans verify and check data to correct errors or fix a security breach so it will not recur in the future. They also can recover from network errors or disasters. For example, software can recover and restart the communication circuits automatically when there is a data communication failure. الضوابط التصحيحية علاج حدث غير مرغوب فيه أو تطفل. إما أن تقوم برامج الكمبيوتر أو البشر بالتحقق من البيانات وتصحيحها لتصحيح الأخطاء أو خرق الأمان حتى لا تتكرر في المستقبل. يمكنهم أيضا التعافي من أخطاء الشبكة أو الكوارث. على سبيل المثال ، يمكن للبرنامج استعادة دوائر الاتصالات وإعادة تشغيلها تلقائيًا عندما يكون هناك فشل في اتصال البيانات.

- Some threats to a computer center, data communication circuits, and client computers بعض التهديدات لمركز الكمبيوتر ودوائر اتصال البيانات وأجهزة الكمبيوتر العميلة

- Hardware · Protection failure · Destruction الأجهزة · فشل الحماية · التدمير
- Software · Unauthorized –Access or use –Copying –Modification –Destruction –Theft · Errors and omissions البرامج غير مصرح بها - الوصول أو الاستخدام - النسخ - التعديل - التدمير - السرقة - الأخطاء والحذف
- Data · Unauthorized –Access –Copying –Modification –Destruction –Theft - البيانات غير مصرح بها - الوصول - النسخ التعديل - تدمير - سرقة
- Input/output · Disaster · Vandalism · Fraud, theft, and extortion · Errors and omissions · المدخلات / المخرجات · الكوارث · التخريب · الاحتيال والسرقة والابتزاز · الأخطاء والسهو
- Organization · Inadequate functional separation · Lack of security responsibility · التنظيم · الفصل الوظيفي غير الكافي نقص المسؤولية الأمنية
- Personnel · Dishonesty · Gross error · Incompetence الموظفون · عدم الأمانة · الخطأ الإجمالي · عدم الكفاءة
- Physical security · Unauthorized access · Inadequate safety · Transportation exposure الأمن المادي · الوصول غير المصرح به · سلامة غير كافية · التعرض للمواصلات
- External people · Disaster · Vandalism · Fraud, theft, and extortion الشعب الخارجي · الكوارث · التخريب · الاحتيال والسرقة والابتزاز
- Data communication circuit · Network outage · Illegal access · Denial of service · دائرة اتصالات البيانات · انقطاع الشبكة الوصول غير المشروع · الحرمان من الخدمة
- External online: Satellite computer Network computer Internet computer Cellphone PDA الخارجية على الإنترنت: كمبيوتر متصل بالقمر الصناعي كمبيوتر شبكة الإنترنت كمبيوتر محمول
- Internal online: Satellite computer Network Computer Network devices داخلي على الإنترنت: أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالقمر الصناعي
- Threats as above plus · Identification · Authorization · Validation · Control · التهديدات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى · تحديد تفويض · التحقق من الصحة · التحكم
- User · Social engineering · IP spoofing · Hacking · Virus · Trojan · المستخدم · الهندسة الاجتماعية · انتحال اي بي · القرصنة الفيروسات · حصان طروادة

One key step in developing a secure network is to conduct a risk assessment This assigns levels of risk to various threats to network security by comparing the nature of the threats to the controls designed to reduce them. خطوة رئيسية واحدة في تطوير شبكة آمنة هي إجراء تقييم المخاطر. هذا يعين مستويات المخاطر لمختلف التهديدات لأمن الشبكة من خلال مقارنة طبيعة التهديدات التي تواجه عناصر التحكم المصممة لخفضها.

It is done by developing a control spreadsheet and then rating the importance of each risk. ويتم ذلك من خلال إعداد جدول بيانات للتحكم ثم تقييم أهمية كل خطر

Disruption, Destruction, Disaster: Fire, Flood, Power, Loss. Circuit, Failure, Virus. إزعاج، إتلاف، كارثة: حريق، فيضان، قوة، خسارة. الدائرة ، الفشل ، الفيروس

Intrusion: External Intruder, Internal Intruder, Eavesdrop اقتحام: دخيل خارجي ، دخيل داخلي ، تنصت

Assets The first step is to identify the assets on the network. An asset is something of value and can be either hardware, software, data, or applications الأصول تتمثل الخطوة الأولى في تحديد الأصول على الشبكة. الأصل هو شيء ذو قيمة ويمكن أن يكون إما مكونات أو برامج أو بيانات أو تطبيقات

the most important asset on a network is the organization's data العنصر الأكثر أهمية على الشبكة هو بيانات المؤسسة

Types of assets. أنواع الأصول

- ✓ Hardware • Servers, such as mail servers, Web servers, DNS servers, DHCP servers, and LAN file servers • Client computers • Devices such as switches and routers الأجهزة • الخوادم ، مثل خوادم البريد ، خوادم الويب ، خوادم د ن س ، خوادم د ش س ب ، وخوادم ملفات الشبكة المحلية • أجهزة الكمبيوتر العميلة • أجهزة مثل المحولات وأجهزة التوجيه
- ✓ Circuits • Locally operated circuits such as LANs and backbones • Contracted circuits such as WAN circuits • Internet access circuits • الدوائر التي يتم تشغيلها محليًا مثل الشبكات المحلية (لان) والأساس الفقري • الدوائر المتعاقد عليها مثل دوائر وان • دوائر الوصول إلى الإنترنت

- ✓ **Network software • Server operating systems and system settings • Application software such as mail server and Web server software برنامج الشبكة • أنظمة تشغيل الخادم وإعدادات النظام • برامج التطبيق مثل خادم البريد وبرنامج خادم الويب**
- ✓ **Client software • Operating systems and system settings • Application software such as word processors برامج العميل • أنظمة التشغيل وإعدادات النظام • برامج التطبيق مثل معالج الكلمات**
- ✓ **Organizational data • Databases with organizational records البيانات التنظيمية • قواعد البيانات ذات السجلات التنظيمية**
- ✓ **Mission-critical applications • For example, for an Internet bank, its Web site is mission-critical تطبيقات المهام الحرجة • على سبيل المثال ، بالنسبة لمصرف الإنترنت ، فإن موقعه على شبكة الإنترنت مهم للغاية**

An important type of asset is the mission-critical application, which is an information system that is critical to the survival of the organization أحد أنواع الأصول المهمة هو تطبيق المهمة الحرجة ، وهو نظام معلومات حاسم لبقاء المنظمة

threat to the data communication network is any potential adverse occurrence that can do harm, interrupt the systems using the network, or cause a monetary loss to the organization. التهديد لشبكة اتصالات البيانات هو أي احتمال ضار محتمل يمكن أن يضر ، أو يقطع الأنظمة باستخدام الشبكة ، أو يسبب خسارة مالية للمنظمة.

Although threats may be listed in generic terms **على الرغم من أن التهديدات قد تكون مدرجة في المصطلحات العامة**
(e.g., theft of data, destruction of data), مثل سرقة البيانات وتدمير البيانات

Once the threats are identified they can be ranked according to their حالما يتم تحديد التهديدات يمكن تصنيفها وفقا لها .

1. probability of occurrence احتمال وقوع
2. the likely cost if the threat occurs التكلفة المحتملة إذا حدث التهديد

Likelihood and costs of common risks
Percent of Organizations Experiencing this Event each Year
Average Dollar Loss per Event
Virus اكثر حدث 60
Natural Disaster اقل حدث واعلى تكلفة 10
Device Failure اقل تكلفة

There are two "big picture" messages
هناك رسالتان "صورة كبيرة"

1. **the most common threat that has a noticeable cost is viruses. التهديد الأكثر شيوعا الذي لديه تكلفة ملحوظة هي الفيروسات**
2. **important message is that the threat of intrusion from the outside intruder coming at you over the Internet has increased الرسالة المهمة هي أن خطر الاقتحام من الدخيل الخارجي القادم عليك عبر الإنترنت قد ازداد**

zero one team

